බප/පිළි/සාන්ත ජෝන් විදුහල, නුගේගොඩ

පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

විද්‍යාව -I

09 ශ්‍රේණිය **කාලය පැය 1.00**

නම: .....

උපදෙස් : ★ සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
★ නිවැරදි පිළිතුර තෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න.

(1) ජීවී මෙන්ම අජීවී ලක්ෂණ ද පෙන්වන ක්ෂුද්‍ර ජීවී කාණ්ඩය වන්නේ,

1. දිලීර 2. වෛරස 3. බැක්ටීරියා 4. ප්‍රොටෝසෝවා

(2) බර මැනීමේ සම්මත ඒකකය කුමක්ද?

1. kg 2. N 3. g 4. j

(3) ප්‍රභාසංස්ලේෂණ හැකියාව සහිත ජීවීන් අයත් වන ක්ෂුද්‍ර ජීවී කාණ්ඩයකි,

1. දිලීර 2. ප්‍රොටෝසෝවා 3. වෛර 4. ඇල්ගී

(4) අක්ෂි කාචයේ පාරදෘෂ්‍ය ස්වභාවය අඩුවීම නිසා ඇතිවන රෝගී තත්ත්වය කුමක්ද?

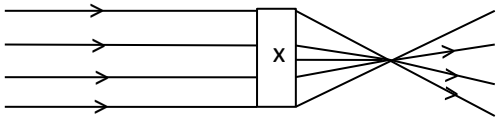
1. නිශා අන්ධභාවය 2. සුදෑ ඇතිවීම 3. පූර්ණ අන්ධභාවය 4. ග්ලූකෝමාව

(5) මිනිස් කනෙහි ශ්‍රව්‍ය සංඛ්‍යාත පරාසය වනුයේ,

1. $20\ H_2$ - $20,000\ H_2$ 2. $20\ H_2$ - $2\,000\ H_2$
3. $20\ H_2$ - $200\ H_2$ 4. $200\ H_2$ - $20,000\ H_2$

(6) x ස්ථානයේ තබා ඇති උපකරණය කුමක්ද?

1. අවතල කාචය 2. උත්තල කාචය
3. උත්තල දර්පණය 4. අවතල දර්පණය



(7) ඉලෙක්ට්‍රෝන 13, නියුට්‍රෝන 14 ක් ඇති පරමාණුවක ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය කොපමණද?

1. 13 2. 14 3. 27 4. 1

(8) වර්ගපලය වන පෘෂ්ඨයක $2m^2$ වන පෘෂ්ඨයක අභිලම්බව 400N බලයක් යෙදූ විට පෘෂ්ඨය මත ඇතිවන පීඩනය කොපමණද?

1. 800 pa 2. 200 pa 3. 400pa 4. 200N

(9) කර්ණ අස්තිකා තුන පිළිවෙලින් දක්වා ඇත්තේ,

1. මුද්ගරිකාව, ධරණකය, නිසාතිය 2. මුද්ගරිකාව, නිසාතිය, ධරණකය
3. නිසාතිය, ධරණකය, මුද්ගරිකාව 4. ධරණකය, නිසාතිය, මුද්ගරිකාව

(10) වස්තුවක ගැටෙන පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය අඩු කිරීම මගින් යෙදෙන පීඩනයට කුමක් වේද?

1. පීඩනය වැඩිවේ 2. පීඩනය අඩුවේ

3. පීඩනය වෙනස් නොවේ. 4. ස්ථිර නිගමනයකට එළඹිය නොහැක.

(11) වෛරස මගින් ඇති කරන රෝග කාණ්ඩය කුමක්ද?

1. සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව, ඩෙංගු, ක්ෂය රෝගය. 2. සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව, කොරෝනා, ඩෙංගු

3. කොරෝනා, ඩෙංගු, ලිෂ්මානියාව 4. කොරෝනා, ඒඩ්ස්, ක්ෂය රෝගය

(12) පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතරින් අසත්‍ය ප්‍රකාශය තෝරන්න.

1. අක්ෂි කාචයේ ප්‍රෝටීන පරිහානියට පත්වීමෙන් ඇසේ සුදු ඇතිවේ.

2. බල්ලා, කොටියා වැනි ක්ෂීරපායීන්ට චිකම ප්‍රදේශයක් ඇස් දෙකෙන් ම බලා ගැනීමේ වැඩි හැකියාවක් ඇත .

3. අවිදුර දෘෂ්ටිකත්වය මගහරවා ගැනීමට අවතල මාවත කාච සහිත උපැස් පළඳිනු ලැබේ.

4. ත්‍රිමාණ දෘෂ්ටිකත්වය නිසා වස්තුවක ගැඹුර හෝ උස හඳුනාගත හැකි ය.

(13) එදිනෙදා පීඩනය වැඩි කරගත යුතු අවස්ථාවක් නිවැරදිව දැක්වෙන්නේ,

1. මඩ සහිත බිමක නොවිරී ගමන් කිරීමේදී 2. පිහියකින් යමක් කැපීමේදී

3. දුම්රිය රේල්පීලි මතින් යාමේදී 4 පාසල් බෑගයක් පටි මගින් විල්ලාගෙන යාමේදී

(14) ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් මගින් ශාකවලට වැළඳෙන රෝගයක් නොවන්නේ,

1. පිටි පුස් රෝගය 2. බුරුළු ප්‍රදාහය

3. පශ්චිම අංගමාරය 4. මැලවීම.

(15) බලය නිරූපණය කිරීමේදී ,

a. විශාලත්වය පරිමාණයට ඇඳි රේඛා ඛණ්ඩයකින් නිරූපණය කළ යුතුය.

b. දිශාව ඊ හිසකින් දැක්විය යුතුය.

c. උපයෝගිතා ලක්ෂ්‍යය තිතකින් සළකුණු කළ යුතුයි.

ඉහත ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි වනුයේ,

1. a පමණි. 2. b පමණි. 3. a, b පමණි. 4. a, b, c යන සියල්ලම.

(16) ආලෝක සංවේදී සෛල පිහිටා ඇති අක්ෂි ව්‍යුහය කුමක්ද?

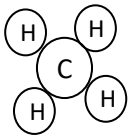
1. දෘෂ්ටි විතානය 2. තාරා මණ්ඩලය 3. රුධිර ග්‍රාහිය 4. ස්වේත ඝන ස්ථරය

(17) Rhizobium බැක්ටීරියාව ප්‍රයෝජනවත් වනුයේ,

1. නයිට්‍රජන් තිර කිරීමට 2. කොම්පෝස්ට් සෑදීමට

3. ජාන තාක්ෂණයට 4. ප්‍රතිජීවික නිපදවීමට

(18) මෙහි පෙන්වා ඇත්තේ කුමන සංයෝගයේ ව්‍යුහය ද?



1. මෙතේන් අණුව
2. එතේන් අණුව
3. ඇමෝනියා අණුව
4. එතීන් අණුව

(19) පරිසර හිතකාමී කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා ගොවීන් දිරිමත් කළ යුතු සාධකයක් නොවන්නේ,

1. කොම්පොස්ට් පොහොර භාවිතය වැඩි කිරීම.
2. යන්ත්‍රෝපකරණ භාවිතය අවම කිරීම.
3. කෘෂි රසායන ද්‍රව්‍ය භාවිතය අඩු කිරීම.
4. රසායනික පොහොර සුලභව භාවිත කිරීම.

(20) වනාන්තර අවිධිමත් ලෙස විනාශ කර දැමීම නිසා,

a) වර්ෂාපතනය අඩු වේ.

b) සතුන්ට වාසස්ථාන අඩු වේ.

c) පාංශු බාදනය වැඩි වේ.

d) පරිසරය උණුසුම්වීමට හේතුවේ.

නිවැරදි ප්‍රකාශ, ප්‍රකාශය තෝරන්න.

1. a, b පමණි. 2. a, b හා c පමණි. 3. a, b,d පමණි. 4. a, b හා c d සියල්ලම

බප/පිළි/සාන්ත පෝන් විදුහල, නුගේගොඩ

පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

විද්‍යාව -II

09 ශ්‍රේණිය **කාලය පැය 2.00**

නම: .....

උපදෙස්:
- පළමු ප්‍රශ්නය අනිවාර්ය වේ.
- පළමු ප්‍රශ්නය හා තවත් ප්‍රශ්න 04 කට පිළිතුරු සපයන්න.
- පළමු ප්‍රශ්නයට ලකුණු 16 ක් ද ඉතිරි ප්‍රශ්න 04 ට ලකුණු 11 බැගින් ද හිමි වේ.

---

(01) (A) ජලයෙන් තෙත් කර තැබූ පාන් පෙත්තක් මත දින 2 කට පසුව නිරීක්ෂණයේදී සුදු පැහැති පුළුන් රොදක් සේ දිස් විය.

i) එහි තිබී හඳුනාගත හැකි වූ ක්ෂුද්‍ර ජීවී කාණ්ඩය කවුරුන් ද?

ii) එය නිරීක්ෂණය සඳහා විද්‍යාගාරයේදී භාවිතයට සුදුසු උපකරණය කුමක්ද?

iii) ආහාර නරක්වීමේදී ඇතිවන වෙනස්කම් 2 ක් ලියන්න.

iv) ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් වර්ධනයට අවශ්‍ය සාධක 2 ක් සඳහන් කරන්න.

v) ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් මගින් අප ලබාගන්නා ප්‍රයෝජන 2 ක් සඳහන් කරන්න.

vi) පෙව ක්ෂීරකරණය යනු කුමක්ද?

vii) පෙව ප්‍රතිකර්මනය යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ කුමක්ද?

viii) ක්ෂුද්‍ර ජීවී කාණ්ඩ අතුරින් ජීවී සහ අජීවී අතරමැදි ලක්ෂණ පෙන්වන කාණ්ඩය කුමක්ද?

(2 × 8 = 16)

(02) (A) පහත සඳහන් රෝග ඇතිවීමට බලපාන ක්ෂුද්‍ර ජීවී කාණ්ඩය කවුරුන්ද?

i) ඩෙංගු

ii) ලිෂ්මානියාව

iii) අළුහම්

iv) උණසන්නිපාතය

(1 x 4 = 4)

(B) අතීතයේදී බොල් වී වලින් සරු වී බීජ ඉවත් කර ගැනීමට සුළඟ උපයෝගී කරගැනීම කළේය.

i) පහත මිශ්‍රණවල සංඝටක ඉවත් කරන ක්‍රමය කුමක්ද?

a) මුහුදු ජලයෙන් ලුණු ලබාගැනීම.

b) කුරුඳු කොළ වලින් තෙල් ලබාගැනීම.

c) උක් යුෂ වලින් සීනි වෙන් කිරීම. (ල.1 × 3 = 3)

ii) වායුගෝලය වායු මිශ්‍රණයකි. එහි සුලභව අඩංගු වායුව කුමක්ද?

iii) පහත ද්‍රව්‍ය අතරින් සම ජාතීය හා විෂම ජාතීය මිශ්‍රණ වෙන් කර දක්වන්න.
මිශ්‍ර ලෝහ, සීනි ද්‍රාවණය, පළතුරු සලාදය, මුහුදු ජලය

සම ජාතීය මිශ්‍රණය	විෂම ජාතීය මිශ්‍රණය

(ල.4)

(03) (A) පදාර්ථය සෑදී ඇති තැනුම් ඒකකය පරමාණුව වේ. වඩාත් විශ්මයජනක කරුණ වන්නේ එම පරමාණුවල වැඩි කොටසක් හිස් අවකාශය වීමයි.

i) මධ්‍යයේ ධන ආරෝපිත ගෝලයක් බවත් ඒ වටා විශාල හිස් අවකාශයක් බවත් මුල් වරට ප්‍රකාශ කළේ කවුරුන්ද? (ල.1)

ii) පරමාණුක න්‍යෂ්ටිය තුළ ඇති උප පරමාණුක අංශු මොනවාද? (ල.2)

iii) $^{17}_{35}CL$ සමස්ථානිකය ඇසුරින් පහත වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.

(B)

$^{17}_{35}CL$	පරමාණුක ක්‍රමාංකය	පරමාණුක ස්කන්ධ ක්‍රමංකය	e	p	n
			.....	17	.....

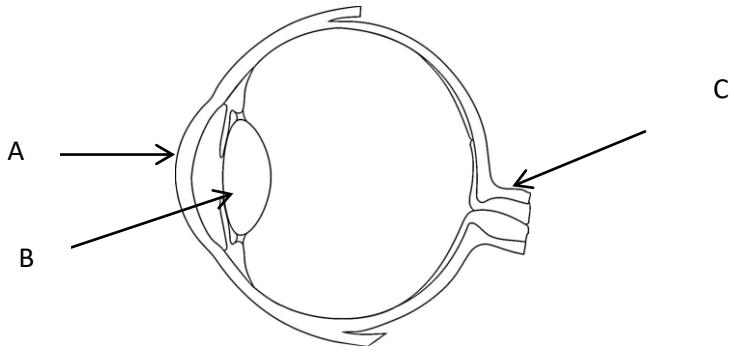
(ල.4)

i) පෙව රසායනික අවි සඳහා භාවිතා කරන බැක්ටීරියාවක් සඳහන් කරන්න. (ල.1)

ii) ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් මගින් ශාකවලට වැළඳෙන රෝග ක් සඳහන් කරන්න. (ල.2)

iii) ලිපිඩ ආහාර මත ක්ෂුද්‍ර ජීවී ක්‍රියාව හඳුන්වන්නේ කෙසේද? (ල.1)

(04) (A) මිනිස් ඇසෙහි සරල රූපයක් පහත දැක්වේ.



i) A, B, C කොටස් නම් කරන්න. (ල.3)

ii) පහත කෘත්‍යයන් ඉටු කරන අක්ෂි ව්‍යුහය සඳහන් කරන්න.

කෘත්‍යය	ව්‍යුහය
ඇස මොළය හා සම්බන්ධ කරයි.	
ඇසට ඇතුලු වන ආලෝක ප්‍රමාණය පාලනය කරයි.	
ඇසට රුධිර සැපයුම ලබාදෙයි.	

(ල.3)

iii) ද්වි නේත්‍රික දෘෂ්ටිය යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ කුමක්ද? (ල.1)

(B) i) වස්තුවක් මත බලය යෙදීම නිසා ඇතිවන ප්‍රතිඵල 2 ක් ලියන්න. (ල.2)

ii) බලය දෛශික රාශියක් ලෙස හඳුන්වන්නේ ඇයි? (ල.1)

iii) බලයේ විශාලත්වය මැනීමට විද්‍යාගාරයේදී ඔබ යොදාගත් උපකරණයක් ලියන්න. (ල.1)

(05) පහත සඳහන් වගන්ති හරි නම් √ ලකුණ ද වැරදි නම් × ලකුණ ද යොදන්න.

1. සෛලීය සංවිධානයක් නොමැති ක්ෂුද්‍ර ජීවී කාණ්ඩය වන්නේ වෛරසයි. ( )
2. ඒක සෛලික මෙන්ම බහු සෛලික ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් ද දක්නට ලැබේ. ( )
3. ග්‍රිසියොෆුල්වින් ප්‍රතිජීවකයෙන් දිලීර විනාශ කළ හැක. ( )
4. අවිදුර දෘෂ්ටිකත්ව දෝෂයට පිළියම් ලෙස අවතල මාවත කාච සහිත උපැස් පැළඳිය යුතුය. ( )
5. ඇල්ගීවල ක්ලෝරෆිල් වර්ණකය අඩංගු වේ. ( )
6. පශ්චිම අංගමාරය දිලීර මගින් සතුන්ට බෝවන රෝගයකි. ( )
7. ලිපිඩ ආහාර මත ක්ෂුද්‍ර ජීවී ක්‍රියාව ප්‍රතිභවනය නම් වේ. ( )
8. යෝගට් මිදීමේදී ඇතිවන ආම්ලික මාධ්‍ය අනෙක් ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ වර්ධනය සීඝ්‍ර කරයි. ( )
9. විෂම පරමාණුක අණු සහිත වායුව හයිඩ්‍රජන් වේ. ( )
10. අවි කණ්නාඩි භාවිතයේදී වෛද්‍ය උපදෙස් පිළිපැදීම කළ යුතු වේ. ( )
11. ශ්‍රවණය අඩු වීමට පිළියමක් ලෙස ශ්‍රවණාධාර භාවිත කළ හැකි ය. ( )

(ල.11)

(6) (A) සුදුසු වචන යොදා හිස්තැන් පුරවන්න.

බලයක් යනු 1. ..... හෝ 2. .....කි.
වය මැහීමේ උපකරණය 3. ..... නම් වේ. යම් වස්තුවක් චලනය කිරීම සඳහා බලය යොදන ලක්ෂ්‍යය එම බලයේ 4. ..... නමින් හැඳින් වේ. බලයක රූපික නිරූපණයේ දී බලයේ විශාලත්වය සරල රේඛා ඛණ්ඩයේ 5. ..... ද , බලයේ 6. ..... සරල රේඛාව මත ඇඳි ඊ හිසෙන් ද උපයෝගී ලක්ෂ්‍යය සරල රේඛාව මත සළකුණු කළ 7. ..... ද නිරූපණය කෙරේ.

(B) 1. බලයක් යෙදීම නිසා වස්තුවක සිදුකර ගත හැකි වෙනස්කම් 2 ක් ලියන්න. (ල.2)
2. ලී කුට්ටියක් නැගෙනහිර දිශාවට 10 N බලයකින් අදියි. මෙම බලය ක්‍රියාකරන ආකාරය රූපික ලෙස නිරූපණය කර පෙන්වන්න. (ල.2)